Bài 9: Thiết kế và tối ưu hệ thống lưu trữ ảnh bằng chứng giao hàng tại FastShip

4. Yêu cầu đầu ra

Báo cáo phân tích và thiết kế giải pháp:

1. Phân tích IPO: Xác định Input, Process, Output của tính năng chụp và lưu ảnh.

2. Đề xuất giải pháp (Bẫy dữ liệu): Trình bày hướng xử lý nếu ảnh chụp từ máy tài xế vượt quá 5 MB.

3. Tính toán dung lượng: Tính tổng dung lượng ảnh lưu trữ trong 1 tháng (30 ngày). Sau đó quy đổi kết quả sang đơn vị TB (Terabyte).

GIẢI

THÀNH PHẦN	NỘI DUNG
INPUT	2 bức ảnh bằng chứng giao (POD) do tài xế chụp, trung bình 3 MB/ảnh
PROCESS	Tài xế chụp ->hệ thống kiểm tra dung lượng ảnh -> nếu không vượt quá 5 MB/ảnh thì gửi ảnh về server
STORAGE	Lưu trữ 2 bức ảnh trên
OUTPUT	2 bức ảnh bằng chứng giao hàng được

-Nếu ảnh chụp **vượt quá 5 MB/ảnh**:

- Hệ thống phát hiện dung lượng ảnh >5 MB.
- Nén/giảm dung lượng ảnh trước khi gửi lên server.
- Kiểm tra lại dung lượng sau khi xử lý.
- Nếu ảnh ≤5 MB → cho phép gửi và lưu trên server.
- Nếu vẫn >5 MB → yêu cầu xử lý lại ảnh trước khi gửi

  –Dung lượng ảnh của 1 đơn hàng : 1 đơn 2 ảnh mà mỗi ảnh 3MB -> dung lượng 1 đơn là 2× 3=6

  Dung lượng 1 ngày: 1 ngày 50 đơn->50× 6=300MB/ ngày

Dung lượng trong 30 ngày:30× 300=9000MB

Đổi từ MB→ TB

1024MB=1GB→ 9000MB=8,789062GB

Mà 1024GB=1TB—> 8,789062GB=0,00858TB xấp xỉ 0,009TB